2019연향중1 1중간

1. 다음 중 옳은 것은?[3점]

① $a+a+a+a+a=a^5$
② $4^2=2^3$
③ $2\times2\times3\times3\times3=2^2\times3^3$
④ $5\times5\times5\times5=4^5$
⑤ $1000=10^4$

2. 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?[3점]

보기
ㄱ. 가장 작은 소수는 1이다.
ㄴ. 한 자리 자연수 중 합성수는 4개이다.
ㄷ. 7의 배수 중 소수는 3개이다.
ㄹ. 모든 소수는 홀수이다.

3. 다음 중 소인수가 나머지 넷과 다른 하나는?[4점]

① 6 ② 18 ③ 24
④ 36 ⑤ 256

4. 1부터 600까지 자연수 중에서 약수가 3개인 수의 개수를 구하면?[5점]

5. 10과 20 사이에 있는 자연수 중 15와 서로소인 수의 개수는?

[3점]

6. 세 자연수 a, b, c에 대하여 두 수 $2^a\times3\times5$, $2^3\times3^b\times c$의 최대공약수는 $2^3\times3$, 최소공배수는 $2^5\times3^4\times5\times11$일 때, $a+b-c$의 값은? (단, c는 2, 3이 아닌 소수이다.)[4점]

7. 두 분수 $\frac{26}{9}$, $\frac{13}{12}$의 어느 것에 곱해도 자연수가 되는 분수 중에서 가장 작은 기약분수를 $\frac{a}{b}$라 할 때, $a+b$의 값은?[5점]

8. 절댓값이 같은 두 수의 차가 9일 때, 두 수 사이에 있는 정수의 개수는?[4점]

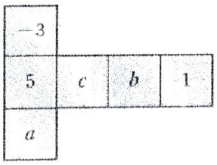
9. 다음 그림은 경도 0°에 있는 그리니치 천문대의 시각을 기준으로 세계 여러 나라의 시차를 나타낸 것이다. 예를 들어 서울의 +9는 서울의 시각이 그리니치 천문대의 시각보다 9시간 빠르다는 뜻이고, 뉴욕의 −5는 뉴욕의 시각이 그리니치 천문대의 시각보다 5시간 느리다는 뜻이다.

두바이가 화요일 오전 6시일 때, 뉴욕의 요일과 시각을 각각 구하면?[4점]

10. 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?[4점]

① $(+8)-(-3)+(+7)$
② $(+10)+(-3)-(-1)$
③ $(-6)+(-2)-(+5)$
④ $(-4)+(-9)+(+8)-(-2)$
⑤ $(-3)+(-5)-(-13)-(+6)$

11. 다음 그림과 같은 전개도를 접어 정육면체를 만들려고 한다. 마주 보는 면의 수의 합이 4일 때, $a \times b \times c$의 값은?[4점]



12. 다음 계산 과정에서 ①~⑤에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은? [3점]

$(-10) \times (+11) \times (-2)$

$= (-10) \times (-2) \times (+11)$ 곱셈의 ①

$= \{(-10) \times (-2)\} \times (\boxed{③})$ 곱셈의 ②

$= (\boxed{④}) \times (+11)$

$= \boxed{⑤}$

① 교환법칙 ② 분배법칙 ③ $+11$
④ $+20$ ⑤ 220

13. $41.6 \times 1.7 + 58.4 \times 1.7$을 계산하면?[4점]

14. -3의 역수를 x, 0.3의 역수를 y라 할 때, $x \div y$의 값은? [4점]

15. $\left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) \div \left(-\frac{8}{5}\right)$을 계산하면?[4점]

16. 세 유리수 a, b, c에 대하여 $a \times b < 0$, $a - b > 0$, $b \div c > 0$일 때, 다음 중에서 옳은 것은?[5점]

① $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$
② $a > 0,\ b < 0,\ c < 0$
③ $a > 0,\ b < 0,\ c > 0$
④ $a < 0,\ b > 0,\ c < 0$
⑤ $a < 0,\ b < 0,\ c < 0$

17. $A = 5 + (-2)^3 \div \left\{6 - \left(-\frac{5}{4}\right) \div \left(-\frac{5}{3}\right)\right\} \times \left(-\frac{3}{4}\right)^2$이라 할 때, A보다 작은 모든 양의 정수의 합은?[5점]

18. 다음 중 옳지 않은 것은?[4점]

① x원짜리 과자를 4개 샀을 때 지불해야 하는 돈은 $4x$원이다.
② 형의 나이가 a살일 때, 5살 어린 동생의 나이는 $(a-5)$살이다.
③ 한 변의 길이가 $x\,cm$인 정삼각형의 둘레의 길이는 $3x\,cm$이다.
④ 100원짜리 동전 x개와 500원짜리 동전 y개를 합한 금액은 $100x + 500y$(원)이다.
⑤ 십의 자리의 숫자가 x, 일의 자리의 숫자가 y인 두 자리 자연수는 xy이다.

19. $\frac{ac}{b}$와 같은 것을 다음 보기에서 모두 고른 것은?[4점]

보기

ㄱ. $a \times b \div c$ ㄴ. $a \div b \times c$
ㄷ. $a \div b \div c$ ㄹ. $a \times (b \div c)$
ㅁ. $a \div (b \times c)$ ㅂ. $a \div (b \div c)$

20. $x = 2$, $y = -\frac{1}{2}$일 때, 다음 중에서 식의 값이 가장 큰 것은?[4점]

① $-2xy$ ② $x - y$ ③ $4y^2 - x$
④ $x^2 - \frac{y}{4}$ ⑤ $x + \frac{2}{y}$

서술형 문항

※ 답안지에 풀이과정을 자세히 서술하시오.(서술형1~서술형3)

(서술형1) 가로의 길이가 $24\,\mathrm{cm}$, 세로의 길이가 $10\,\mathrm{cm}$, 높이가 $12\,\mathrm{cm}$인 직육면체 모양의 벽돌을 일정한 방향으로 빈틈없이 쌓아 가능한 한 작은 정육면체를 만들려고 할 때 다음 물음에 답하시오. (**소인수분해를 사용하여 계산하시오.**)[7점]

(1) 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.(3점)

(2) 필요한 벽돌의 총 개수를 구하시오.(4점)

(서술형2) 태호와 수현이는 계단에서 가위바위보 놀이를 하는데 이기면 3칸 올라가고 지면 2칸 내려가기로 했다. 처음위치를 0으로 하고, 1칸 올라가는 것을 $+1$, 1칸 내려가는 것을 -1이라고 하자. 가위바위보를 8번 하여 태호가 5번 이겼다고 할 때, 두 사람의 위치를 나타내는 수의 차를 구하시오.(단, 비긴 경우는 없다.) [7점]

(풀이과정)

(답)

(서술형3) 네 수 $-\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, 3, $-\frac{2}{7}$ 중에서 서로 다른 세 수를 골라 곱한 값 중에서 가장 큰 것을 A, 가장 작은 것을 B라 할 때, $A+B$의 값을 구하시오.[6점]

(풀이과정)